Echange avec la licence 1 Eco-gestion de Rennes

Virginie Gautier et Didier Liron

Parcours scolaire et professionnel de Virginie

- Licence 1 Géographie-Aménagement-Environnement, Université Rennes 2 (2015-2016)
- Licence Economie-Gestion parcours Banque-Finance, Université de Rennes (2016-2019)
- Master Monnaie, Banque, Finance, Assurance parcours Ingénierie Economique et Financière, Université de Rennes (2019-2021)
    - Stage master 1: Analyste quantitatif chez **TAC Economics**
    - Mémoire de master 1: Politique monétaire non-conventionnelle et inégalités
    - Options master 2: Macroéconomie et data science
    - Alternance master 2: Chargée d'études au pôle conjoncture de la **Banque de France**, Rennes
- Thèse CIFRE (2022-2025), Université de Rennes/TAC Economics
    - Sujet: Etude des fluctuations de taux de change et mise en place d'un système d'alerte des crises de change (EWS) à l'aide de modèles de deep learning

Parcours scolaire et professionnel de Virginie

- **Chapitre 1:** EWS des crises de change (fenêtre d'alerte de 2 ans) à l'aide de réseaux de neurones.
  - Déterminants des trois générations de crise de change + contagion et aversion au risque.
  - Modèles: LSTM, GRU, CNN et CNN-LSTM (benchmark: régression logistique, CART, RF et SVM).
  - Narratif des crises de change 1995 à 2022.
- **Chapitre 2:** Analyse du lien entre fluctuations de taux de change et performance ESG.
  - Identification d'un lien structurel et conjoncturel entre FX et ESG
  - Construction d'un score ESG-FX
  - Analyse des contributions E, S et G par type d'économie (géographie et niveau de développement)
- **Chapitre 3:** Identification et quantification de la contagion sur le marché des changes.
  - Identification des liens de transmission entre taux de change : indicateur d'intégration commerciale et financière VS approche data drivée reposant sur la théorie des graphs.
  - Construction d'un indicateur de contagion à l'échelle du Forex utilisable comme indicateur avancé des tensions financières et de leur sévérité.
  - Evolution des contributions des grandes catégories de déterminants aux fluctuations de taux de change (2000-2023).

Parcours scolaire et professionnel de Didier

- IUT Informatique, Caen (2009-2011)
- Licence 3 informatique à l'ISTIC, Rennes (2011-2012)
- Licence Economie-Gestion, Université de Rennes (2012-2015)
- Master Monnaie, Banque, Finance, Assurance parcours Ingénierie Economique et Financière, Université de Rennes (2015-2017)
    - Stage master 1: Analyste quantitatif chez **TAC Economics**
    - CDD: Mise à jour de Rikmonitor et support à l'équipe sur diverses missions chez **TAC Economics**
    - Stage master 2: Modélisation de la défaillance d'entreprise chez **TAC Economics**

Présentation de TAC Economics

1. **Marché emergents**
   - Analyse du risque pays via RiskMonitor (outil interne, ratings, signaux de crise, plus de 100 pays à travers le monde)
2. **Economies matures**
   - Conjoncture (croissance, inflation, change, soutenabilité fiscale…)
3. **Matières premières**
   - Veille matières premières (pétrole, CRB, gaz, charbon)
4. **Risque géopolitique**
   - Outils quantitatifs et analyse
5. **Conseil stratégique aux entreprises**
   - Etudes stratégiques (potentiel, analyse sectorielle, top-down, long-terme)
6. **Base de données**
   - Datalab TAC Economics

Méthode de travail (1)

1. Données

- Identification des sources
- Récupération des données
- Constitution des bases de données
- Traitement des données (gestion des données manquantes, fréquence…)
- Vérification

Etape cruciale de toute analyse quantitative

Méthode de travail (2)

2. Techniques quantitatives

- Econométrie: séries temporelles, panels, modèles de volatilité, logit/probit, modèles à correction d'erreur, modèles à changement de régime, global VAR, etc.
- Classification / Méthodes avancées / Data Mining
  - Analyse en composantes principales, analyse linéaire discriminante…
  - Support vector machines, recursive partitioning, random forest
  - Réseaux de neurones,
  - Text mining, BERT
- IA générative (collaboration avec Gwenlake)

Méthode de travail (3)

3. Recherche

- Fondements théoriques
- Participation conférences (académiques et professionnelles)
- Publications

4. Informatique

- Gestion de base de données
- Construction de loaders
- Gestion d'interfaces WEB et API

Metier de Virginie

- Economiste-data scientist chez **TAC Economics** (depuis 2022)
  - Suivi quotidien de l'activité économique des US, Zone Euro, UK et Japon. Rédaction des notes hebdomadaires, mensuelles et trimestrielles sur les économies matures et trimestrielles sur les émergents.
  - Construction des projections de taux de change et rédaction des notes économiques associées.
  - Mise en place et mise à jour mensuelle et/ou trimestrielle des modèles de PIB, inflation, taux d'intérêt (directeur et 10 ans) et taux de change pour a minima les 4 matures et les 10 gros émergents.
  - Recherche quant
  - Demandes clients et études: Construction d'outil de stress-test climatique, score FX-ESG, outil d'analyse du ton des banques centrales…

Metier de Didier

- Data scientist chez TAC Economics (depuis 2017)
  - Mise en place et mise à jour mensuelle et/ou trimestrielle des modèles de PIB, inflation, taux d'intérêt (directeur et 10 ans) et taux de change pour a minima les 4 matures et les 10 gros émergents.
  - Recherche quant
  - Demandes clients et études:
    - Modélisation de la défaillance d'entreprise
    - Prévisions de chocs et de tendances sur les marchés financiers
    - Méthodologie d'associations de paterns (Kuznets curve) sur la consomation de ciment
    - Construction d'indicateur d'opportunité dans l'immobilier de bureau en France
    - Construction d'outil de stress-test climatique
    - Constructions de scores ESG
    - Constructions de scores Géopolitiques
    - Construction de scores de risques/opportunités propres à un client à l'échelle mondiale

Metier de Didier

- Data Ingenier chez TAC Economics (depuis 2024)
  - Mise en place de connecteurs de données à un grand nombre de sources externes
  - Deploiement de serveurs et de base de données
  - Developpement d’APIs
  - Developpement Web
  - Création de vues spécifiques (json pre-enregistré) pour différentes utilisations

Economiste/Data scientist: Deux métiers complémentaires au service de l'analyse et de la décision

Economiste

- Analyse des tendances économiques et financières
- Modélisation macro et microéconomique théorique
- Compréhension des politiques publiques et impacts
- Production de rapports et recommandations stratégiques
- Utilisation de données statistiques et économiques publiques

- Interprétation des résultats pour la prise de décision
- Communication claire et pédagogique des analyses
- Construction de prévisions avec scénario macrofinanciers

Data scientist

- Analyse et gestion de big data
- Modélisation prédictive et machine learning
- Visualisation interactive et dashboards
- Automatisation et traitement efficace des données (loader, base…)
- Programmation (Python, R)

- Prévision des taux d'intérêt : L'économiste définit le modèle théorique, le data scientist implémente le modèle sur des datasets et optimise la prédiction.
- Conseil banque et fonds d'investissement : L'économiste définit les scénarios économiques (PIB, inflation, taux, change), le data scientist calcule les probabilités, simule les stress tests, et crée des dashboards pour suivre le risque en temps réel.

Merci de votre attention

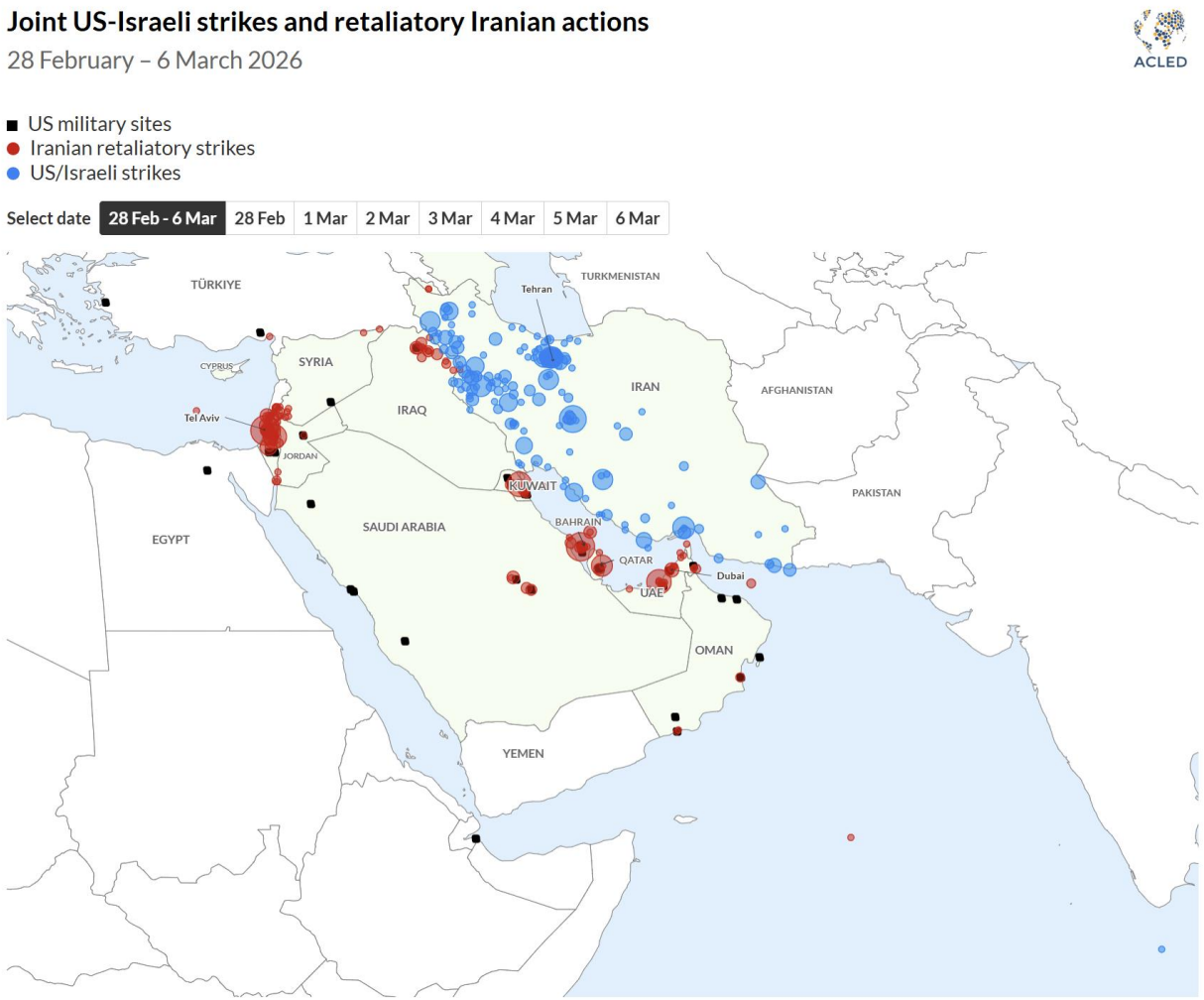
Virginie Gautier
virginie.gautier@taceconomics.com

Didier Liron
virginie.gautier@taceconomics.com

https://taceconomics.com/en/
https://app.taceconomics.com/ (datalab)

Eléments récents impactant les scénarios

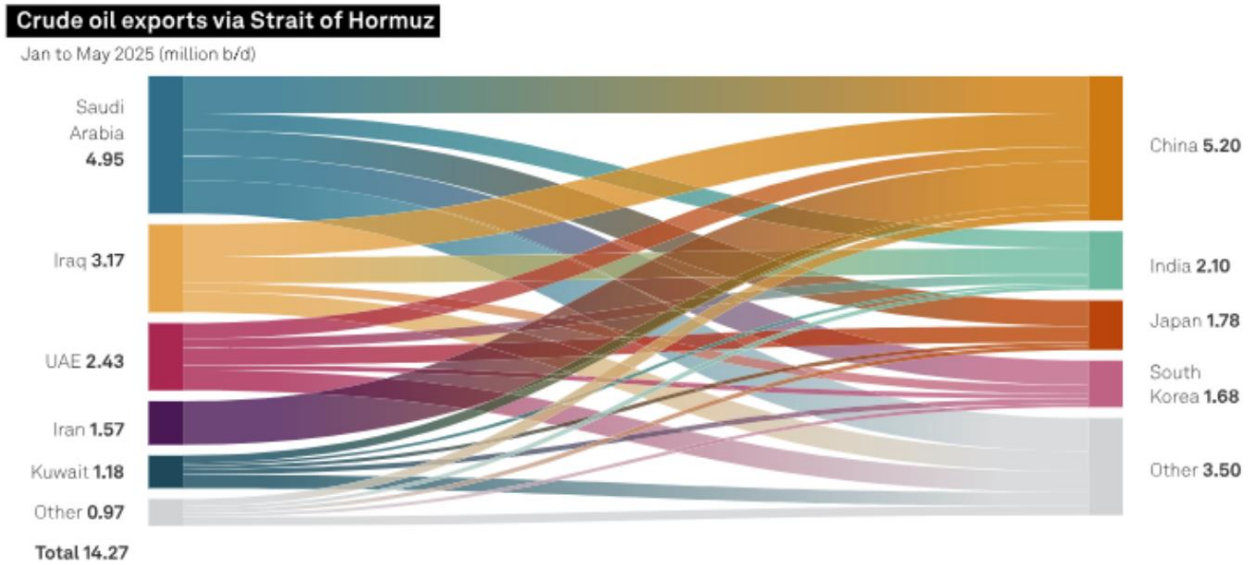
Point sur la situation: une campagne militaire de grande ampleur

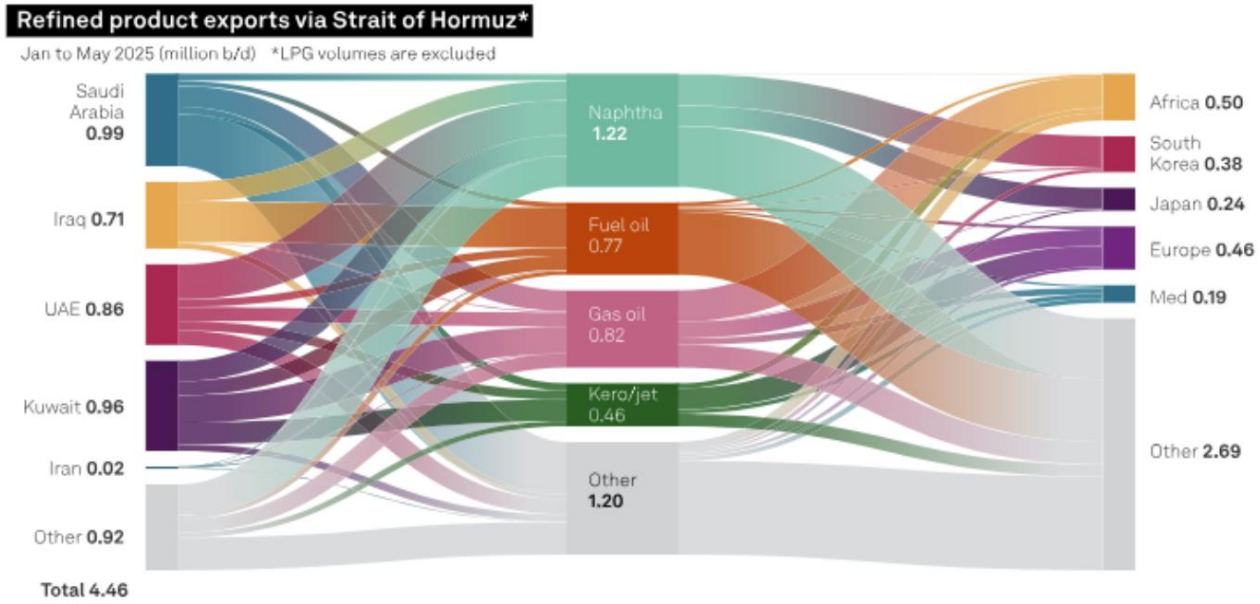


Zoom-in and hover over the dots to see the locations and number of events. Hold down CTRL or ⌘ and scroll to zoom.
Source for US military facilities: American Security Project.
Data for 6 March are included through 10 a.m. CET only. Strikes include both successful and intercepted airstrikes, drone strikes, and missile attacks. This is made with our new daily crisis data. Information subject to verification and revision.

- Le conflit dépasse désormais le cadre d'échanges de frappes strictement bilatéraux.
- Les opérations américaines et israéliennes se concentrent sur des sites militaires en Iran, tandis que les actions de représailles iraniennes se projettent vers plusieurs points du Golfe, souvent à proximité de positions américaines.
- Cette dynamique traduit une extension progressive du théâtre d'opérations à l'échelle régionale.
- Toutefois, le seuil d'une confrontation régionale systémique impliquant des attaques directes contre les infrastructures énergétiques et les principales routes maritimes du Golfe n'est pas encore franchi et constituera le principal point de bascule pour l'évolution du conflit.

Spécificités de la région et logique de transmission globale





Détroit d'Ormuz : point critique

- ~20 mb/j de pétrole (≈20% des transits pétroliers mondiaux)
- ≈30% du commerce maritime d'hydrocarbures ≈20% du commerce mondial de GNL

Capacités de contournement limitées

- Pipelines de contournement (Arabie Saoudite → Mer Rouge ; EAU → Fujairah) ➞ ≈7 mb/j : insuffisant en cas de perturbation durable
- Dépendance asiatique: Chine, Inde, Japon, Corée du Sud = principaux importateurs exposés à un choc d'offre/logistique

➞ Le Golfe est un "chokepoint" énergétique : le risque macro passe d'abord par les flux (pétrole / GNL) et les coûts logistiques.

➞ Moins la question de l'intensité que de la durée qui est clé

Ramener le champ des possibles à quelques scénarios plausibles

Capacité des appareils de sécurité iraniens à rester uni et éviter les dissensions profondes Capacité de la société civile iranienne à faire émerger une alternative politique	**A** Oui	**B** Non
1 Oui	A1 - Répression très violente et importance critique de la réaction des autres acteurs du conflit	B1 - Emergence d'un nouveau régime, conservant sans doute une combinaison théocratie / démocratie
2 Non	A2 - Maintien du régime actuel, avec modifications permettant la reprise de négociations internationales	B2 - Chaos violent avec risques de guerre civile / partition / extension régionale

Seules les configurations A2 et B1 associé à une victoire militaire complète et rapide US/Israël conduisent à une durée courte

La configurations B2 est sans doute associée à une forme d'embrasement régional

Narratif des scénarios

Scénario 1 — « Escalade courte et désescalade stratégique » (≈ 4–6 semaines)

- Campagne militaire brève visant principalement les capacités militaires iraniennes.
- Représailles limitées et débordement régional contenu.
- Navigation maintenue dans le détroit d'Ormuz et flux énergétiques globalement préservés.
- Les tensions sur les marchés de l'énergie reflètent surtout une prime de risque géopolitique temporaire.

Scénario 2 — « Enlisement et conflit régional prolongé » (≈ autour de 3 mois)

- Conflit qui s'installe dans la durée avec intensification des représailles et incidents régionaux plus fréquents.
- Perturbations ponctuelles du trafic énergétique et maritime dans le Golfe.
- Incertitude géopolitique persistante et hausse des coûts logistiques et d'assurance maritime.
- Les prix de l'énergie intègrent une prime de risque durable.

Scénario 3 — « Embrasement régional » (au-delà de 3 mois)

- Escalade majeure avec extension du conflit à plusieurs acteurs régionaux.
- Perturbation significative du détroit d'Ormuz et attaques potentielles contre les infrastructures énergétiques du Golfe.
- Désorganisation durable des flux énergétiques internationaux et tensions sur les approvisionnements.
- Hausse brutale et prolongée des prix du pétrole et du gaz.

Implications préliminaires macro/marchés

	Scénario 1	Scénario 2	Scénario 3
Prix du pétrole (Brent)	80–90 USD	100–110 USD	120–130+ USD
Inflation (US / Zone euro)	+0,1 à +0,2 pt	+0,3 à +0,6 pt	+1 pt ou plus
Croissance mondiale	Impact limité	Ralentissement modéré	Risque de choc de croissance
Politique monétaire	Trajectoire globalement inchangée	Baisse de taux retardée	Banques centrales contraintes (inflation > cible)
Taux longs	Légère hausse (prime inflation)	Hausse plus marquée	Forte volatilité (inflation vs risque récession)
Marchés actions	Correction limitée	Correction modérée	Correction forte
Dollar / actifs refuge	Léger soutien	Renforcement du USD et de l'or	Forte demande d'actifs refuges
Crédit / conditions financières	Peu d'impact	Élargissement des spreads	Durcissement marqué des conditions financières

Source: TAC ECONOMICS

Grille de lecture marchés fonction de **pétrole, durée, lisibilité de la fin du conflit**

Travaux quant en cours

Analyse du stance de la Fed avec modèle de langage

- **Objectif:** Comprendre la politique monétaire à travers les déclarations et discours de la Banque Centrale et automatiser l'évaluation di stance des annonces de la Fed.
- **Stance:** Le stance d'une banque centrale décrit l'orientation générale de sa politique monétaire à un moment donné.
  - *Hawkish* (aigle): politique monétaire restrictive. L'objectif est de freiner l'inflation en augmentant les taux d'intérêt ou en les maintenant à des niveaux élevés.
  - *Dovish* (colombe): politique monétaire accommodante. L'objectif et de soutenir la croissance et l'emploi en réduisant les taux ou en les maintenant à des niveaux faibles.
  - *Neutral*: politique monétaire équilibrée. La banque centrale surveille l'inflation et la croissance en maintenant les taux stables.

  -> Influence directement les marchés financiers (actions, obligations, devises), affecte l'économie réelle (crédits, consommation, investissement) et permet d'anticiper les décisions futures de la banque centrale. **Comprendre le stance permet de mieux anticiper les décisions économiques et financières.**

Analyse du stance de la Fed avec modèle de langage

- **Mandat de la Fed:**
  - Plein emploi
  - Stabilité des prix

  + superviser et réguler le système bancaire, maintenir la stabilité du système financier
- **Outils:**
  - Taux directeurs: Taux d'intérêt auxquels la banque centrale prête aux banques commerciales ou accepte leurs dépôts.
  - Opération de marché ouvert: Achat ou vente de titres financiers par la BC sur le marché secondaire pour réguler la liquidité bancaire.
  - Communication et forward guidance pour influencer les anticipations de marché et rassurer/alerter les investisseurs.
- **Prise de décision:** 8 ou 9 réunions de politique monétaire dans l'année avec prise de décision sur les taux et achats. 12 votants (7 officiels + Fed New York + 4 Fed régionales tournantes). Décision publiée dans le *statement* + détails 21j après dans les *minutes* + *speechs* individuels des gouverneurs toute l'année.

Analyse du stance de la Fed avec modèle de langage

- **Pourquoi utiliser un modèle de langage?**
  - Les déclarations de la Fed sont textuelles et nombreuses
  - Les nuances (hawkish/dovish) sont subtiles et parfois implicites
  - L'analyse automatique permet une évaluation rapide et systématique
- **Modèle BERT** (*Bidirectional Encoder Representations from Transformers*)
  - Modèle de langage basé sur l'architecture des *transformers*, conçu par Google en 2018.
  - Lit le texte dans les deux sens simultanément pour mieux comprendre le contexte d'un mot en fonction des mots qui l'entourent.
  - Pré-entraîné sur de grandes quantités de texte pour la prédiction de mots masqués et la prédiction de la phrase suivante, permettant une solide compréhension du langage naturel.
- **RoBERTa**
  - Variante améliorée de BERT
  - Plus de données et epochs d'entraînement
  - Meilleure robustesse pour l'analyse textuelle

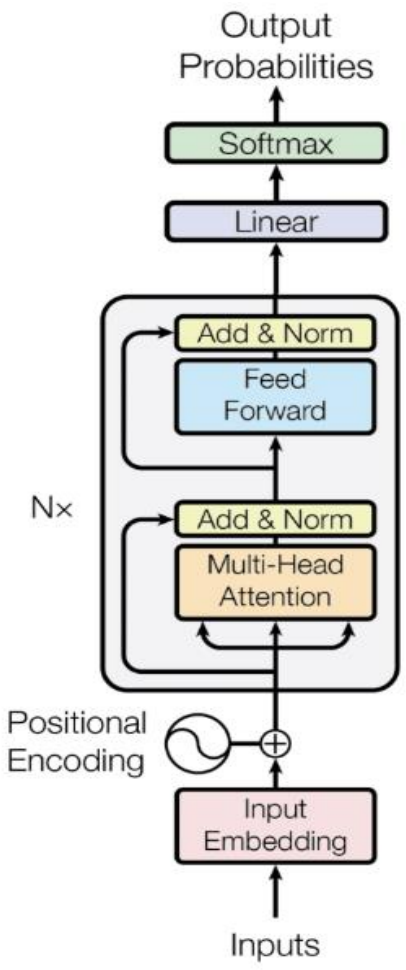
Analyse du stance de la Fed avec modèle de langage

Fonctionnement d'un BERT (1):

1. **Tokenisation:** Le texte d'entrée est découpé en « tokens » (mots ou sous-mots). Chaque token reçoit un identifiant numérique.
2. **Embeddings**: Chaque token est transformé en vecteur dense qui capture le sens du mot et sa position dans la phrase.
3. **Couche *Transformer*** (encoder): Chaque couche comporte :
   - *Self-attention* : chaque mot regarde les autres mots de la phrase pour comprendre le contexte
   - *Feedforward layer* : transforme l'information contextualisée
   - *Residual connections* + *Layer normalization* : stabilise l'apprentissage

   Plusieurs couches empilées permettent de capturer des relations complexes entre mots.

   => Chaque token est maintenant représenté par un vecteur contextuel qui tient compte du mot lui-même et des mots environnants dans la phrase.



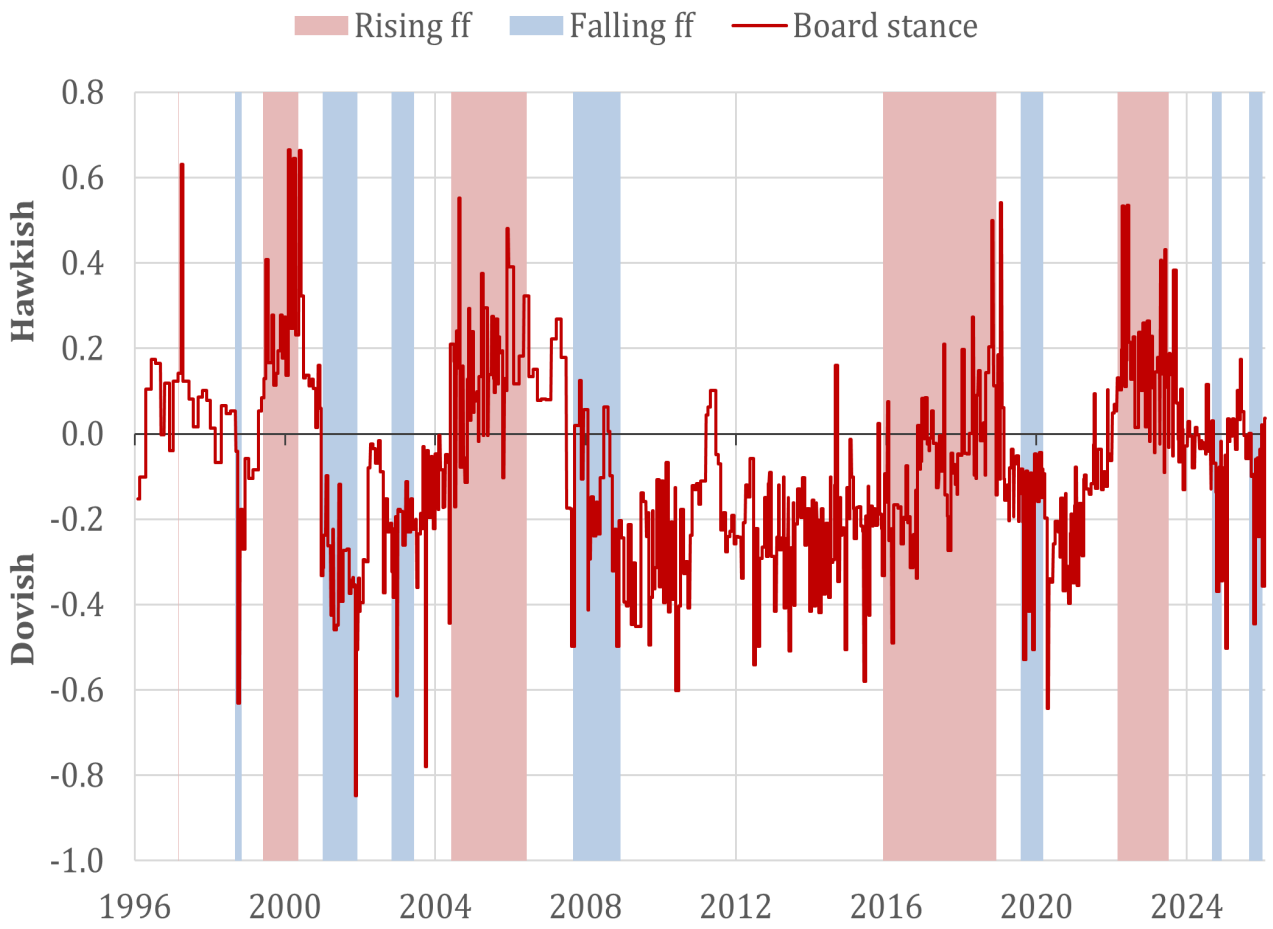
Analyse du stance de la Fed avec modèle de langage – Outil TAC

1. **Collecte des données:** Les communiqués de presse du FOMC liés à la politique monétaire ainsi que les discours des 7 gouverneurs officiles ont été collectés à partir de 2009 (automatisation de l'extraction).
2. **Filtrage et extraction**: Les documents pertinents sont filtrés (sujet lié à la politique monétaire) + Les phrases clés sont identifiées à l'aide d'une approche basée sur un dictionnaire (Gorodnichenko et al., 2021) afin d'éliminer le bruit.
3. **Fine-tuning du modèle**: Un modèle RoBERTa-small est affiné sur un jeu de données labelisé de 2 480 phrases issues de comptes rendus, conférences de presse et discours de la Fed. Chaque phrase est classée comme hawkish, neutre ou dovish.
4. **Application**: Le modèle affiné est appliqué à l'ensemble historique des discours et communiqués. Chaque phrase retenue à l'étape 2 reçoit un score allant de −1 (dovish) à +1 (hawkish).
5. **Scoring au niveau du document**: Les scores de stance de politique monétaire au niveau du document sont construits suivant Shah et al. (2023) et Silva et al. (2025) (moyenne des stances sur phrase).
6. **Scoring Board vs. Gouverneur**: Un score par gouverneur est calculé comme la moyenne des stances des 5 derniers discours publiés de chaque gouverneur. Le score du Board n'inclue que la communication officielle au nom du Board.

Analyse du stance de la Fed avec modèle de langage – Outil TAC

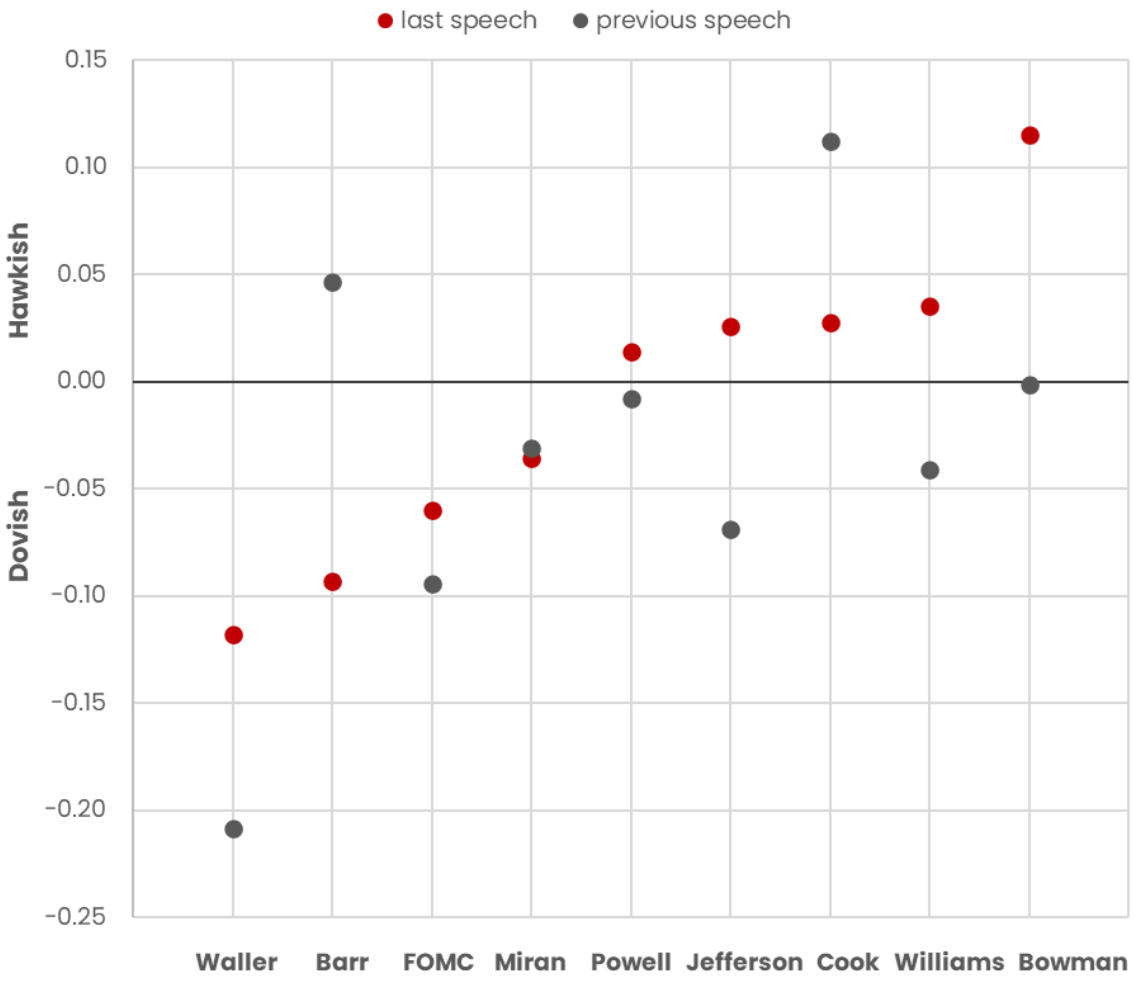
Indicateur de tonalité FOMC

De -1 (très dovish) à 1 (très hawkish), 0 comme neutralité

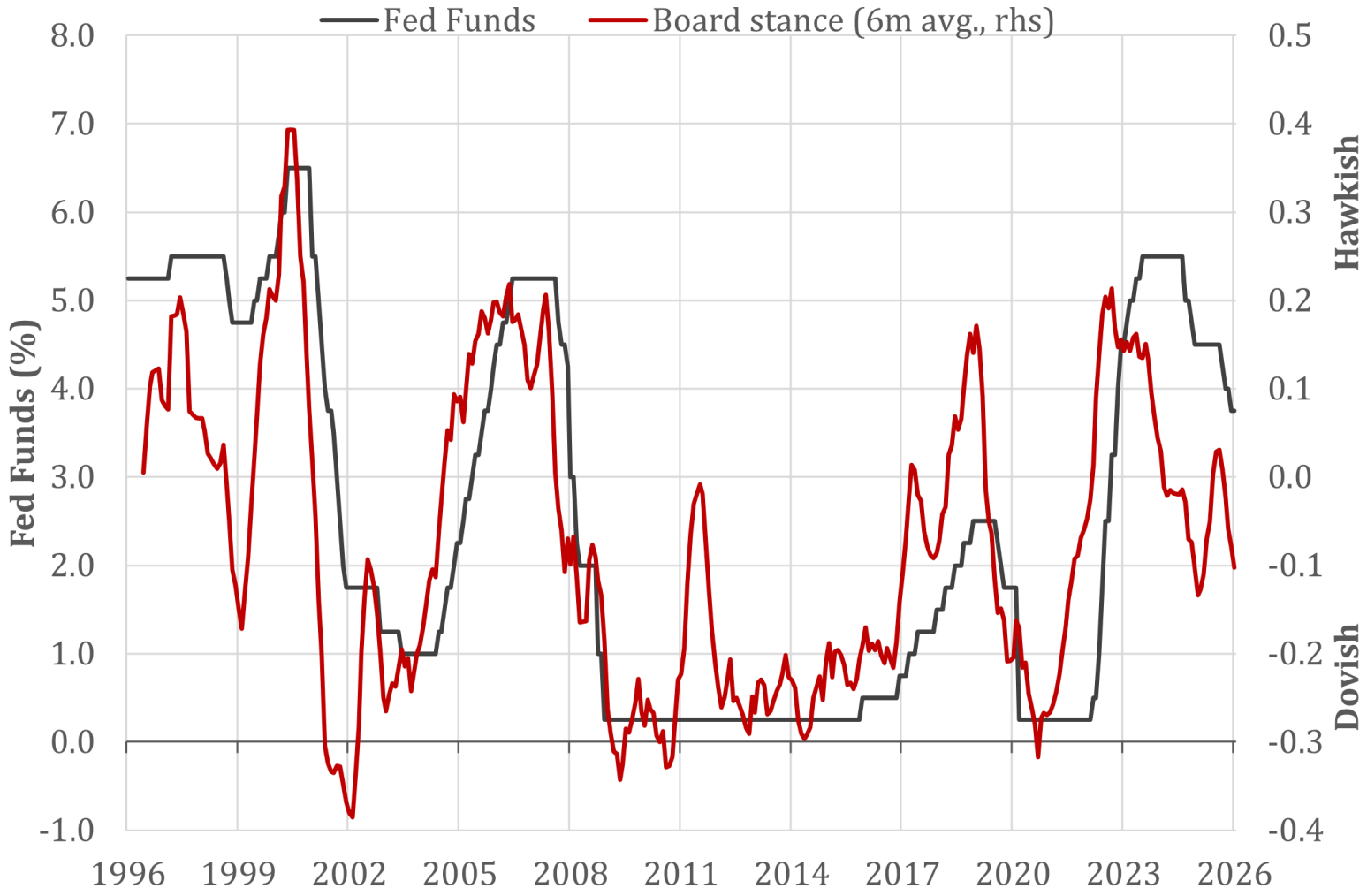


Détail par gouverneur

De -1 (très dovish) à 1 (très hawkish), 0 comme neutralité



Analyse du stance de la Fed avec modèle de langage – Outil TAC

Indicateur de tonalité FOMC – 3/6 mois d'avance sur le taux directeur

De -1 (très dovish) à 1 (très hawkish), 0 comme neutralité